

Übungsprotokoll

INSY – Informationssysteme

	Übungsdatum: 09.04.2025 – 21.05.2026	Klasse: 3BHIT	Name: Adrian KORNBERGER
	Abgabedatum: 21.05.2026	Gruppe: INSY2	Note:
Leitung: Dipl.-Ing.(FH) MESTL Alexander	Mitübende:		
Übungsbezeichnung: Arbeiten mit MongoDB			

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung.....	2
2	Abstract (English).....	2
3	Theoretische Grundlagen	3
4	Übungsdurchführung.....	4
5	Ergebnisse.....	13
6	Code	Fehler! Textmarke nicht definiert.
7	Kommentar	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Aufgabenstellung

Auf dem bestehenden Debian-Datenbank-Server wird MongoDB in der Version 7 oder 8 installiert, der Zugriff erfolgt über DataGrip auf dem Hostrechner oder in einer zweiten virtuellen Maschine.

Die nächsten Tasks:

DML-Übungen

- Aus dem Dokument insyExercise2.pdf sind alle Beispiele aus dem Kapitel 4.1 durchzuführen!
 - Hinweis zum 1. Beispiel: Die unter den Dateien im Ordner MongoDB gespeicherten .js-Files enthalten zum Teil schon Schemata. Sind diese korrekt? Die fehlenden Schemata sind zu entwickeln!
 - Hinweis zum 2. Beispiel: Mithilfe der bekannten .js-Files sind jeweils fünf Dokumente einzufügen plus jeweils zwei selbstentworfene Dokumente!

DQL-Übungen

- Aus dem Dokument insyExercise2.pdf sind alle Beispiele aus dem Kapitel 4.2 durchzuführen!

2 Abstract (English)

This protocol covers the installation and usage of MongoDB for database management and querying. Different DML and DQL operations were performed, including filtering, sorting, projections, and data modifications. Furthermore, embedded documents, arrays, and JavaScript functions inside MongoDB were used to process and manipulate data efficiently.

3 Theoretische Grundlagen

- **Collections und Dokumente**

MongoDB speichert Daten in Collections und Dokumenten. Eine Collection entspricht ungefähr einer Tabelle in relationalen Datenbanken, während Dokumente vergleichbar mit einzelnen Zeilen sind. Dokumente können zusätzlich verschachtelte Objekte und Arrays enthalten.

- **JSON-Schema-Validierung**

Mit JSON-Schemas kann die Struktur von Dokumenten überprüft werden. Dabei können Datentypen, Pflichtfelder und Einschränkungen definiert werden, um eine konsistente Datenhaltung sicherzustellen.

Wichtige Elemente:

- `bsonType` → definiert Datentypen
- `required` → Pflichtfelder
- `enum` → erlaubte Wertebereiche
- `minimum` / `maximum` → Zahlenbegrenzungen
- `minLength` / `maxLength` → Textbegrenzungen
- **MongoDB Query Language (MQL)**

MongoDB verwendet eigene Operatoren zur Datenabfrage und Manipulation.

Wichtige Operatoren:

- `$gt`, `$gte`, `$lte` → Vergleiche
- `$or` → logische Verknüpfungen
- `$nin`, `$all` → Mengenoperationen
- `$exists`, `$size` → Arbeiten mit Arrays und Feldern

Zusätzlich können Ergebnisse projiziert, sortiert und limitiert werden.

- **Datenmanipulation und JavaScript**

MongoDB unterstützt Datenänderungen über Befehle wie `updateMany()` und `$set`. Außerdem kann JavaScript innerhalb der Mongo Shell genutzt werden, um Schleifen, Berechnungen und dynamische Updates durchzuführen.

4 Übungsdurchführung

Ich habe MongoDB Compass verwendet

Wenn es runtergeladen ist, MongoDB Compass öffnen und eine neue Datenbank anlegen

Dann die den Connection String in Datagrip eingeben.

1. Beispiel

1)

```
1  ✓ db.projects.find(  
2      {},  
3      {  
4          title: 1,  
5          projectType: 1,  
6          projectState: 1,  
7          _id: 0  
8      }  
9  )  
10     .sort({ title: 1 })  
11     .limit(5);
```

2)

```
✓ db.projects.find(  
  {  
    projectType: "REQUEST_FUNDING_PROJECT",  
    projectState: "APPROVED"  
  },  
  {  
    title: 1,  
    projectType: 1,  
    projectState: 1,  
    _id: 0  
  }  
)  
  .sort({ title: 1 })  
  .limit(5);
```

3)

```
✓ db.subprojects.find(
  {
    $or: [
      { appliedResearch: { $gt: 60 } },
      { theoreticalResearch: { $gt: 60 } },
      { focusResearch: { $gt: 60 } }
    ],
    {
      title: 1,
      appliedResearch: 1,
      theoreticalResearch: 1,
      focusResearch: 1,
      _id: 0
    }
  }
).sort({ title: 1 })
.limit(3);
```

2. Beispiel)

1)

```
db.subprojects.find(
  {
    "facility.name": "Institut für Softwareentwicklung"
  }
)
.sort({ title: 1 });
```

2)

```
db.subprojects.find({
  $where:
    "this.appliedResearch + this.theoreticalResearch + this.focusResearch === 100"
})
.sort({ title: 1 });
```

3)

```
1  ✓ db.debitors.find(  
2      {  
3          fundings: { $exists: true },  
4          $expr: {  
5              $gt: [  
6                  { $size: "$fundings" },  
7                  2  
8              ]  
9          }  
10     }  
11 )  
12     .sort({ name: 1 });
```

4)

```
db.projects.find({  
    $where:  
        "this.fundings.reduce((sum, f) => sum + f.amount, 0) > 700000"  
})  
    .sort({ title: 1 });
```

Beispiel 3

1)

```
db.projects.find(
  {
    projectType: {
      $nin: [
        "REQUEST_FUNDING_PROJECT",
        "RESEARCH_FUNDING_PROJECT"
      ]
    },
  },
  {
    title: 1,
    projectType: 1,
    _id: 0
  }
)
.sort({ title: -1 });
```

2)

```
db.projects.find(
  {
    projectType: {
      $nin: [
        "REQUEST_FUNDING_PROJECTS",
        "RESEARCH_FUNDING_PROJECTS"
      ]
    },
    subprojects: { $size: 0 },
    "fundings.debitorName": "TU Wien"
  },
  {
    title: 1,
    projectType: 1,
    _id: 0
  }
)
.sort({ title: -1 });
```

3)

```
db.projects.find({
  rating: {
    $gte: 3,
    $lte: 5
  },
  "fundings.debitorName": {
    $all: [
      "TU Wien",
      "TU Graz"
    ]
  }
})
```

4. Beispiel

1)

```
db.subprojects.updateMany(  
  {  
    focusResearch: { $gt: 80 }  
  },  
  {  
    $set: {  
      marked: true,  
      funding: {  
        amount: NumberLong(10000)  
      },  
      theoreticalResearch: NumberInt(100),  
      focusResearch: NumberInt(0),  
      appliedResearch: NumberInt(0)  
    }  
  }  
);
```

```
db.subprojects.find({  
  marked: true  
});
```

2)

```
db.projects.find().forEach(function(hauptProjekt){  
  
    var neuesProjektDokument = {  
        _id: hauptProjekt._id,  
        title: hauptProjekt.title  
    };  
  
    db.subprojects.updateMany(  
        {  
            project_id: hauptProjekt._id  
        },  
        {  
            $set: {  
                project: neuesProjektDokument  
            }  
        }  
    );  
  
});
```

```
db.subprojects.findOne();
```

```

1  ✓ db.projects.find().forEach(function(p){
2
3      var totalFunding = 0;
4
5      if (p.fundings) {
6          for(var i = 0; i < p.fundings.length; i++) {
7              totalFunding += p.fundings[i].amount;
8          }
9      }
10
11      var subprojectCount = 0;
12
13      if(p.subprojects){
14          subprojectCount = p.subprojects.length;
15      }
16
17      var share = 0;
18
19      if(subprojectCount > 0){
20          share = Math.floor(totalFunding / subprojectCount);
21      }
22
23      db.subprojects.updateMany(
24          {
25              project_id: p._id
26          },
27          {
28              $set:{
29                  funding:{
30                      amount:NumberLong(share)

```

```

31              }
32          }
33      );
34  });

```

```
db.subprojects.find(
  {},
  {
    title:1,
    funding:1
  }
).pretty();
```

5 Ergebnisse

1. Beispiel

1)

	{ projectSta... ▾	{ projectTy... ▾	{ title ▾
1	APPROVED	RESEARCH_FUNDING_P...	Finite Elemente
2	APPROVED	REQUEST_FUNDING_PR...	Generische Program...
3	CREATED	MANAGEMENT_PROJECT	Motorensimulation
4	APPROVED	REQUEST_FUNDING_PR...	Produktionsplanung...
5	APPROVED	RESEARCH_FUNDING_P...	Transaktionsverfah...

2)

	{ projectState ▾	{ projectType ▾	{ title ▾
1	APPROVED	REQUEST_FUNDING_PROJECT	Generische Programmierung
2	APPROVED	REQUEST_FUNDING_PROJECT	Produktionsplanungssysteme

3)

	{ appliedResearch ▾	{ focusResearch ▾	{ theoreticalResearch ▾	{ title ▾
1	10	10	80	ERP Sap
2	0	100	0	Finite Elemente - Computersimulation
3	0	10	90	Motorsimulation - Numerische Algorithme

2. Beispiel

1)

	{_id ▾	⌵	{ appliedResearch ▾	⌵	{ description ▾	⌵	{ facility ▾	⌵
1	874632936283294250329001			20	Subprojekt zum Bestimmung der Programmierung...		{"_id": new ObjectId	
2	874632936283294250329003			50	Erforschen von Transaktionsverfahren		{"_id": new ObjectId	
3	874632936283294250329002			0	Subprojekt zum Bestimmung der Programmierung...		{"_id": new ObjectId	

2)

	{_id ▾	⌵	{ appliedResearch ▾	⌵	{ description ▾	⌵	{ facility ▾	⌵
1	874632936283294250329325		20		Subproject zur Bestimmung von ERP Dynamics		{"_id": new ObjectId	
2	874632936283294250329324		appliedResearch: Int32		Subproject zur Bestimmung von ERP Sap		{"_id": new ObjectId	
3	874632936283294250329006		0		Finite Elemente - Computersimulation		{"_id": new ObjectId	
4	874632936283294250329004		50		Erforschen von Transaktionsverfahren		{"_id": new ObjectId	
5	874632936283294250329005		20		Finite Elemente - Numerische Algorithmen		{"_id": new ObjectId	
6	874632936283294250329007		35		Motorsimulation - Mathematische Methoden		{"_id": new ObjectId	
7	874632936283294250329008		0		Motorsimulation - Numerische Algorithmen		{"_id": new ObjectId	
8	874632936283294250329001		20		Subprojekt zum Bestimmung der Programmierung...		{"_id": new ObjectId	
9	874632936283294250329003		50		Erforschen von Transaktionsverfahren		{"_id": new ObjectId	
10	874632936283294250329002		0		Subprojekt zum Bestimmung der Programmierung...		{"_id": new ObjectId	

3)

Es gibt kein Ergebnis

4)

	{_id ▾	⌵	{ description ▾	⌵	{ fundings ▾	⌵	{	⌵
1	5c2dfad77d1c229482d0dd9d		Projekt zur Erforschung der Methoden der Fin...		[{"_id": new ObjectId("8746329362832942503291			

Beispiel 3

1)

	{ projectType ▾	⌵	{ title ▾	⌵
1	MANAGEMENT_PROJECT		Motorensimulation	

2)

Kommt wieder nix heraus

3)

Kommt wieder nichts

4. Beispiel

1)

	{_id ▾	÷	{appliedResearch ▾	÷	{description ▾	÷	{facility ▾
1	874632936283294250329002			0	Subprojekt zum Bestimmung der Programmierung...		{"_id": new ObjectId
2	874632936283294250329006			0	Finite Elemente - Computersimulation		{"_id": new ObjectId

2)

	{_id ▾	÷	{appliedResearch ▾	÷	{description ▾	÷	{facility ▾
1	874632936283294250329324			10	Subproject zur Bestimmung von ERP Sap		{"_id": new ObjectId("87463293

3)

	{_id ▾	÷	{funding ▾	÷	{title ▾	÷
1	874632936283294250329324		{"amount": new NumberLong("50000")}		ERP Sap	
2	874632936283294250329325		{"amount": new NumberLong("50000")}		ERP Dynamics	
3	874632936283294250329001		{"amount": new NumberLong("150000")}		Prinzipien der Programmierung im generischen...	
4	874632936283294250329002		{"amount": new NumberLong("150000")}		Vorteile und Nachteile der generischen Prog...	
5	874632936283294250329003		{"amount": new NumberLong("300000")}		Transaktionsverfahren - MVCC	
6	874632936283294250329004		{"amount": new NumberLong("166666800000050016		Finite Elemente - Mathematische Simulation	
7	874632936283294250329005		{"amount": new NumberLong("166666800000050016		Finite Elemente - Numerische Algorithmen	
8	874632936283294250329006		{"amount": new NumberLong("166666800000050016		Finite Elemente - Computersimulation	
9	874632936283294250329007		{"amount": new NumberLong("1500001500")}		Motorsimulation - Mathematische Methoden	
10	874632936283294250329008		{"amount": new NumberLong("1500001500")}		Motorsimulation - Numerische Algorithmen	